GenderBender P23 — Manual

Oct 27, 2026 · @Eloy

Que é GenderBender P23

GenderBender P23 é un xerador de patróns de batería MIDI para REAPER que toca as catro voces da SOMA Pulsar-23: **BD**, **BASS**, **SD** e **HHT**. É un plugin JSFX baseado en GenderBender (versión orixinal de Sergio Millán, GPL v3) e só envía notas: o son póno a Pulsar.

Cada canle escolle un **estilo**, un xogo de 9 patróns de ata 32 pasos. Un **pad XY** mestura entre eles e **DENS** quita ou engade notas unha a unha. O swing, o slide e os breaks dan forma ao groove, e o plugin programa cada nota no sample exacto.

A biblioteca ten 193 estilos: os 31 orixinais máis 162 novos de Galicia, músicas do mundo, electrónica, hip hop, industrial, experimental e ambient. Os estilos poden estar en 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 ou 7/8.

Canle da Pulsar-23	Que toca do estilo	Saída MIDI
BD	kick (bombo)	canle 10, nota 36
BASS	os toms como liña de baixo (tom baixo = nota, tom alto = nota + ALT +)	canle 2, nota 36
SD	caixa + palmas	canle 10, nota 38
HHT	charles pechado + aberto	canle 10, nota 42

Instalación

Descomprime `GenderBenderP23_reaper.zip` enriba do cartafol de recursos de REAPER (en REAPER: *Options → Show REAPER resource path*). O zip reproduce ese cartafol:

Ruta no zip	Que é
`Effects/GenderBenderP23/genderbender_p23.jsfx`	o plugin
`Data/drum_styles_v/*.txt`	os 193 estilos

Ruta no zip	Que é
`Data/drum_styles_v_list.txt`	lista de respaldo cos nomes dos estilos, por se REAPER non pode listar o cartafol

Desde o repositorio, `sh tools/install.sh` fai o mesmo e volve xerar a lista. Se engades estilos a man e a cabeceira di *list file*, executa de novo o instalador ou engade o nome do arquivo á lista.

Despois insire **MIDI GenderBender P23** nunha pista. Se actualizas o plugin, quítao da pista e insíreo de novo para que lea os parámetros desde cero.

Configurar a Pulsar-23

O plugin segue o tempo e o transporte de REAPER; a Pulsar só precisa MIDI pola súa entrada DIN.

1. **Encamiña o MIDI.** Na xanela de encamiñamento da pista, pon a saída MIDI por hardware na interface conectada á Pulsar.
2. **Ensina cada módulo unha vez.** Mantén premido o botón **LRN** do módulo na Pulsar (BD, SD, HHT ou BASS) e preme **TEST** na canle correspondente do plugin. A Pulsar garda a asignación ao apagala. O seu LED MIDI ponse verde coas notas asignadas e vermello coas que non coñece.
3. **Modo do BASS.** Pon o conmutador do BASS en **MIDI** para escoitar a liña cos seus saltos de oitava (ALT +). En modo **CV** só responde á tecla aprendida, así que pon ALT + a 0. En modo **PRC**, o manual de SOMA di que segue o ton se a súa canle é distinta da da batería; compróbao na túa unidade.
4. **Dalle forma ao son na Pulsar.** GATE é canto tempo cada nota mantén aberta a envolvente da Pulsar; ATT e REL de cada módulo seguen dándolle forma. Gates de varios centos de ms converten BD, SD ou HHT en tons ou ruído sostidos.
5. **Reloxo (opcional).** O plugin non precisa a Pulsar sincronizada. Para que os seus divisores e gravadores de bucle tamén vaian a tempo, activa *Send clock/SPP* nesa saída MIDI en REAPER, pon o conmutador de reloxo da Pulsar en **MIDI** e conecta **LRST** con **0.25**, como recomenda o seu manual.

As canles e as notas son fixas: BD, SD e HHT pola canle 10 (36, 38, 42) e BASS pola canle 2 (36). O BASS precisa canle propia porque en modo MIDI toca todas as notas que chegan á súa canle.

A interface

A xanela ten unha cabeceira, catro columnas de canle e un panel global á dereita. Escala co tamaño da xanela.



Zona	Que contén
Cabeceira	Nome do plugin, o número de estilos atopados (e *list file* se veñen da lista de respaldo) e tres botóns: **ALL RND** (un estilo ao chou para as catro canles), **EACH RND** (un estilo ao chou para cada canle) e **SRC RST** (fontes de volta a KICK, TOMS, SN+CLAP, HH CL+OP).
Columna de canle	Nome e LED de actividade (escintila con cada nota, máis brillante canta máis velocidade), botón TEST, STYLE (co compás se non é 4/4), SOURCE, a vista de pasos e os potenciómetros. Abaixo móstrase a saída MIDI da canle.
Vista de pasos	O patrón que soa agora, segundo a posición do pad, a densidade e o compás. Cor = o paso soa; branco = golpe ALT (palmas, charles aberto, tom alto); cor curta = recheo nun paso baleiro; barra ténue = paso do patrón que a densidade deixa fóra; marca branca debaixo = posición de reprodución. Os pasos fóra do bucle dun estilo en 3/4, 6/8, 5/8 ou 7/8 vénse escuros.

Zona	Que contén
Panel dereito	Pad XY, SWING global e os controis de BREAK (EVERY, LENGTH, OFFSET, RANDOM).

Usar os potenciómetros. Arrastra cara arriba ou abaixo para cambiar o valor; con Shift o axuste é fino; tamén vale a roda do rato. Clic dereito ou Ctrl+clic devolve o potenciómetro ao valor por defecto. Todos os parámetros se poden automatizar desde REAPER.

Parámetros de canle

As catro canles teñen os mesmos controis; só ALT + é exclusivo do BASS.

Control	Rango (por defecto)	Que fai
STYLE	calquera estilo da lista	O arquivo de estilo que le a canle. As frechas percorren a lista, a roda desprázase e un clic abre o menú completo. O nome sae branco cando está cargado, gris mentres carga e vermello se non se puido abrir o arquivo.
SOURCE	10 opcións (BD: KICK · BASS: TOMS · SD: SN+CLAP · HHT: HH CL+OP)	Cal das 7 voces do estilo toca a canle. Voces soltas: KICK, SNARE, CLAP, HH CL, HH OP, HI TOM, LO TOM. Parellas: SN+CLAP, HH CL+OP e TOMS, onde a segunda é a voz ALT, co seu propio gate. Se as dúas coinciden no mesmo paso, gana a ALT.
DENS	0–100 % en pasos de 0,1 (25 %)	Cantas notas soan. 25 % = o patrón tal como está escrito. Por debaixo quítanse notas unha a unha; por riba engádense adornos, golpes prestados e recheos un a un. Véxase a sección seguinte.

Control	Rango (por defecto)	Que fai
DIV	x1/8 … x4 (x1)	Velocidade da grella. x1 toca o patrón tal como está (32 pasos por compás de 4/4, en fusas); x2 e x4 tócano 2 ou 4 veces máis rápido; x1/2 … x1/8 estírano ao longo de 2 a 8 compases; x1.5 e x3 son grellas de tresillo que se desprazan respecto ao compás.
BREAK	OFF ou unha grella coma DIV (OFF)	A grella que usa a canle dentro da xanela de break que se define no panel dereito, para redobres e tartamudeos. OFF = esta canle non fai break.
VEL	1–127 (127)	Velocidade MIDI máxima.
DYN	0–100 % (50 %)	Canto pesa o nivel do paso na velocidade: velocidade = VEL × ((1 − DYN) + DYN × nivel/255). Con 0 % todas as notas van a VEL; con 100 % os adornos son notas fantasma.
GATE	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 15)	Duración da nota, que na Pulsar é o tempo que a envolvente segue aberta (sostido).
ALT GT / OPEN	1–2000 ms (BD 30 · BASS 150 · SD 30 · HHT 250)	Gate dos golpes ALT. No HHT chámase OPEN: un gate longo é o charles aberto, e o seguinte charles pechado córtao.
SWING	0–100 % (100 %)	Canto do swing global usa a canle: swing efectivo = 50 + (global − 50) × cantidade.
SLIDE	−30 a +30 ms (0)	Move toda a canle antes (negativo, empuxa) ou despois (positivo, arrastra). O plugin traballa con 30 ms de antelación, así que as notas adiantadas nunca se perden.
ALT +	−24 a +24 semitons (+12), só BASS	Suámase á nota do BASS nos golpes ALT: con TOMS, o tom alto toca unha oitava por riba. Precisa o BASS en modo MIDI.

Control	Rango (por defecto)	Que fai
TEST	botón	Envía a nota da canle ao momento, mesmo co transporte parado, para a aprendizaxe LRN da Pulsar.

Como funciona DENS

DENS conta notas en vez de comparar niveis, así que todo o seu percorrido cambia algo. En 0 % non soa nada, en 25 % a canle toca exactamente os golpes marcados con X no patrón e en 100 % toca todos os pasos do bucle.

Cada paso ten unha prioridade, e as notas entran nesta orde:

1. **X** — os golpes esenciais do patrón. Entre 0 e 25 % entran un a un, primeiro as posicións máis fortes.
2. **x, o, -** — os adornos do estilo, do máis forte ao máis débil.
3. **Golpes prestados** — pasos onde esta voz toca nalgún dos outros 8 patróns do estilo. Así as notas engadidas seguen falando a linguaxe do estilo.
4. **Recheos** — os pasos baleiros que quedan, ata todos en 100 %. Só rechea a voz principal; a voz ALT párase nos seus golpes prestados.

Dentro de cada grupo van primeiro os pulsos do compás, logo as corcheas, semicorcheas e fusas, segundo o compás da canle (en 6/8 mandan as negras con puntillo). Os empates resólvense cunha orde pseudoaleatoria fixa.

Variación no tempo. Os golpes X sempre levan a mesma orde, así que o esqueleto do ritmo non se move. Todo o que DENS engade por riba do 25 % cambia de orde cada dous compases nun ciclo de 8, e cada nota nova entra nun compás do ciclo de cada vez. O resultado: centos de posicións distintas do potenciómetro (165–200 medidas en estilos típicos, fronte a 25–35 antes) e un groove que evoluciona en vez de repetir o mesmo bucle. En 0, 25 e 100 % todos os compases son iguais.

Velocidade das notas engadidas. Con DYN por riba de 0, as notas que engade DENS soan máis suaves ca as do propio patrón (os golpes prestados ao 60 % do seu nivel e os recheos a un nivel baixo), cunha pequena variación fixa para que non soen todas iguais.

Nos breaks a canle usa o 75 % do seu DENS menos unha cantidade aleatoria de ata RANDOM puntos.

Parámetros globais

Pad XY

O pad mestura á vez os 9 patróns do estilo de cada canle. Arrastra o punto; clic dereito ou Ctrl+clic lévao ao centro. X e Y van de −100 a +100. Cada etiqueta é a parella de patróns que soa nese punto (p4 = p4 nos compases impares e p5 nos pares; p8 non ten parella):

	Esquerda (X −100)	Centro (X 0)	Dereita (X +100)
Arriba (Y +100)	p0	p8	p6
Medio (Y 0)	p4	p4	p2
Abaixo (Y −100)	p0	p0	p8

Os estilos seguen unha mesma distribución: **p4/p5 BASE** no centro, **p2/p3 ENERXÍA** á dereita, **p6/p7 VARIACIÓN** arriba á dereita, **p0/p1 INTRO** á esquerda e abaixo, **p8 FILL** arriba no centro e abaixo á dereita. Dentro de cada cuadrante as catro esquinas mestúranse suavemente; ao cruzar un eixe cámbiase de cuadrante e pode haber un salto. É a fórmula do GenderBender orixinal, mantida para que cada estilo se comporte igual nos dous plugins.

SWING

50–75 % (50 %), ao estilo MPC: a segunda semicorchea de cada corchea atrásase, ata 0,125 negras con 75 %. Cada canle toma a súa parte co seu propio potenciómetro SWING.

BREAK

Unha xanela de break repítese cada certo número de pulsos. Dentro dela, cada canle co BREAK activado pasa á súa grella de break e toca ao 75 % do seu DENS menos ata RANDOM puntos.

Control	Rango (por defecto)	Significado
EVERY	0–32 pulsos (4)	Duración do ciclo; 0 = sen breaks.
LENGTH	1–32 pulsos (1)	Cantos pulsos do final do ciclo dura o break.
OFFSET	0–32 (4)	O break nunca empeza antes deste pulso do ciclo.
RANDOM	0–100 % (0 %)	Densidade aleatoria que se quita no break, nova en cada paso.

Cos valores por defecto, o último pulso de cada 4 é un break.

Compases

Un estilo pode estar en 4/4, 3/4, 6/8, 5/8 ou 7/8; a etiqueta do seu nome indícao, e a canle fai o bucle con esa lonxitude. O compás tamén aparece xunto a STYLE, e a vista de pasos escurece os pasos fóra do bucle.

Etiqueta no nome	Compás	Bucle	Posicións fortes	Exemplos
ningunha	4/4	32 pasos (4 negras)	cada negra	a maioría dos estilos
(3-4)	3/4	24 pasos (3 negras)	cada negra	XOTA 168, FOLIADA 150, VALSE 160
(6-8)	6/8	24 pasos (6 corcheas)	as dúas negras con puntillo	MUINEIRA NOVA 180, RIBEIRANA 186, TARANTELLA 190
(5-8)	5/8	20 pasos	2 + 3	PAIDUSHKO 160
(7-8)	7/8	28 pasos	2 + 2 + 3	RUCENICA 140, KALAMATIANOS 130, SNARECORE 170

Pon REAPER no mesmo compás para que os compases coincidan co bucle. O tempo do nome dun estilo está en negras: unha muiñeira a 180 é unha negra con puntillo a 120.

Polimetría. Cada canle fai o bucle coa súa propia lonxitude, así que compases distintos en canles distintas desfásanse entre si; por exemplo, BD en 4/4 contra HHT en 7/8.

O GenderBender orixinal sempre toca 32 pasos, así que alí os estilos con compás soan cortados.

A biblioteca de estilos

Os 193 estilos están en `Data/drum_styles_v/` e compártense co GenderBender orixinal. `docs/fingerprints.html`, no repositorio, amosa todos os patróns de todos os estilos, agrupados por familia.

Familia	Estilos	Exemplos
Galicia	24	Muiñeira nova e vella, ribeirana, carballesa, xota, foliada, alborada, pasodobre, mazurca, valse, muiñeira techno
Latinoamérica e Caribe	19	Salsa, guaguancó, samba, maracatu, candombe, reggae one drop, dembow
Iberia e Mediterráneo	14	Sevillanas, rumba flamenca, tarantella, maqsum, gnawa, rucenica (7/8)
IDM e experimental	13	Braindance, algorítmica, polirritmos, euclidianos, *Clapping Music*
House e disco	12	Deep, acid e garage house, disco, italo, UK funky
África	11	Afrobeat, highlife, amapiano, kuduro, singeli
Hip hop	11	Boom bap, swing de Dilla, lo-fi, trap, UK drill
Club e bass	10	Miami bass, Jersey club, ballroom, witch house
Asia e Oriente Medio	5	Dangdut, keherwa e teentaal (tabla), dadra (6/8), bhangra
Techno, trance, breaks e DnB	23	Detroit, dub, acid, psytrance, gabber, amen jungle, neurofunk
Trip hop, industrial, breakcore, ambient	20	Bristol, EBM, rhythmic noise, breakcore, ambient dub
Estilos orixinais de GenderBender	31	Cumbias, juke, house, grime, dubstep, gqom

Os estilos galegos nomean as súas voces en galego: kick = bombo, snare = tamboril/caixa, clap = pel da pandeireta ou cunchas, charles pechado = ferreñas, charles aberto = arrastre de ferreñas, toms = baixo/ronco. O compás, o acento e o carácter de cada forma galega saen de descricións publicadas; as partes concretas de bombo, tamboril e pandeireta están escritas para esta biblioteca.

Distribución dos patróns e niveis

Cada estilo ten 7 voces × 9 patróns × 32 pasos, cada paso de 0 a 255. Niveis: **X** = 255 (soa con DENS a 25 %), **x** = 170, **o** = 120, **-** = 60 (engádeos DENS), **.** = 0.

Escribir o teu propio estilo

Escribe un arquivo `.style` en `styles_src/` e compílao:

```
name: O MEU ESTILO 120
meter: 6/8          # opcional; engade "(6-8)" ao nome
[p4 p5]             # as liñas seguintes van a estes patróns
kick   X.....X.....
hhc    X.x.x.X.x.x.
```

Despois executa `python3 tools/make_style.py build styles_src/o_meu_estilo_120.style` e `python3 tools/check_styles.py` (ten que imprimir `ok`). En 4/4 unha liña ten 16 caracteres (semicorcheas) ou 32 (fusas); en 3/4 e 6/8, 12 ou 24; en 5/8, 10 ou 20; en 7/8, 14 ou 28. Voces: `kick`, `snare`, `clap`, `hhc`, `hho`, `hitom`, `lotom`. Nunca edites os `.txt` a man: un arquivo roto cala a canle.

Solución de problemas

Síntoma	Que revisar
A cabeceira di *no styles found*	Os estilos non están en `Data/drum_styles_v/` do cartafol de recursos de REAPER, ou falta `drum_styles_v_list.txt` en `Data/`.
O nome do estilo queda gris	Cárgase no seguinte bloque de audio; dalle a reproducir ou arma a pista.
O nome do estilo póñase vermello	Non se puido abrir o arquivo ou está roto: compílao de novo con `make_style.py`.
Un módulo da Pulsar non toca	Repite a aprendizaxe LRN + TEST dese módulo. O LED MIDI da Pulsar ponse vermello cando recibe unha nota que non aprendeu.
O BASS toca notas da batería	O BASS aprendeu a canle 10. Ensínallo de novo co botón TEST do BASS (canle 2).
Os golpes do tom alto (ALT) non soan no BASS	O BASS non está en modo MIDI; cámbiao ou pon ALT + a 0.
Un estilo en 6/8 ou 3/4 non coincide cos compases	Pon o compás do proxecto de REAPER igual có do estilo.
Non soa nada	Non está configurada a saída MIDI por hardware da pista, o transporte está parado ou DENS está en 0 %.

Referencia rápida

- **DENS 25 %** = o patrón tal como está escrito; 0 % = silencio; 100 % = todos os pasos.
- **Centro do pad** = BASE (p4/p5); dereita = ENERXÍA; arriba á dereita = VARIACIÓN; esquerda/abaixo = INTRO; p8 = FILL.
- **Clic dereito** en calquera potenciómetro ou no pad = valor por defecto.
- **Saídas:** BD canle 10 nota 36 · SD canle 10 nota 38 · HHT canle 10 nota 42 · BASS canle 2 nota 36.
- **Licenza:** GPL v3, coma GenderBender (versión orixinal de Sergio Millán).